

衢州市 2025 年 6 月高二年级教学质量检测试卷

技术

信息命题：王 芳 范 晶 李春材

审题：王 哲

通用命题：季超群 吴国清 程宏来

审题：侯喜峰

考生须知：（与答题卷上的要求一致）

1. 全卷分试卷和答题卷。考试结束后，将答题卷上交。
2. 试卷共 12 页，有两大部分。满分 100 分，考试时间 90 分钟。
3. 请将答案写在答题卷的相应位置上，写在试卷上无效。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、**选择题**（本大题有 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 3 题：

侵入式脑机接口是指将硬币大小的脑机接口装置镶嵌在头骨上，其柔性电极插入到大脑皮层里，从而获得大脑在思维活动时产生的脑电波（即电位变化）。脑机接口识别脑电波并将其转化为计算机指令，实现人与机器的交互连通。但脑电波被读取和记录时，人的思维面临暴露的风险。

1. 关于脑机接口采集的脑电波，下列叙述正确的是

- A. 脑电波是数字信号
- B. 脑电波转化为计算机指令是信息的解码
- C. 病人睡眠时的脑电波没有价值
- D. 获取的脑电波具有时效性

2. 下列对脑机接口中数据的处理方式，做法不合理的是

- A. 对实时获取的脑电波加密保存与传输
- B. 利用数据库存储脑电波数据
- C. 将带有敏感信息的病人脑电波用于医学教学
- D. 对保存计算机指令的电脑定期杀毒

3. 某款脑机接口有 1024 根柔性电极，将大脑划分为 64 个区域，每个区域安装 16 根电极。若采用二进制对电极进行编码，前几位表示区域号，后几位表示对应区域的电极号，则所需的二进制位数最少是

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

阅读下列材料，回答第 4 至 6 题：

某机场情绪监测系统专用摄像头可以捕捉乘客的面部微振动数据，并发送到服务器，服务器通过 AI 情绪识别算法自动判定和存储“快乐”“悲伤”“愤怒”等情绪状态。当系统检测到异常情绪时，推送相关信息至机场保安手机 APP。机场安全管理部负责人可通过安装该系统的电脑终端，查看乘客的情绪波动热力图。

4. 为使服务器判定情绪状态更加精准，下列方法不可行的是

- A. 优化 AI 情绪识别算法
- B. 提高数据上传速度
- C. 提升摄像头捕捉清晰度
- D. 提供更多数据用于模型训练

5. 下列关于该系统组成与功能的说法，正确的是

- A. 该系统的硬件不包括电脑终端
- B. 保安手机 APP 不属于该系统的软件
- C. 乘客不是该系统的用户
- D. 生成情绪波动热力图体现了系统的数据加工处理功能

6. 下列关于该系统中网络技术的说法，不正确的是

- A. 专用摄像头需要设置 IP 地址
- B. 保安手机与服务器进行通信，必须使用移动通信网络
- C. 捕捉的面部微振动数据属于网络的数据资源
- D. 电脑终端与服务器之间通信需要遵守网络协议

7. 某算法流程图如第 7 题图所示，执行该流程图后，可以输出“挑战成功！”，则语句“ $i < 21?$ ”执行的次数可能是

- A. 3
- B. 4
- C. 15
- D. 22

8. 某完全二叉树包含 9 个节点，在该二叉树前序遍历序列中，连续出现的叶子节点的长度值最大为

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

9. 栈的入栈顺序为 a, b, c, d, e, f, g，其出栈顺序是

$q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7$ 。若 q_3 为 c，则 q_2 的值不可能是

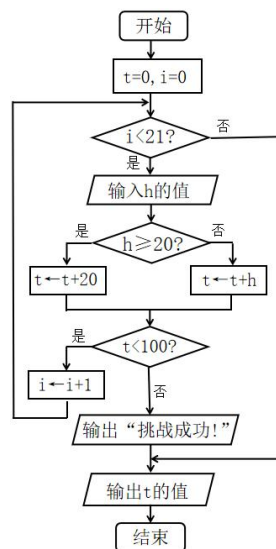
- A. a
- B. b
- C. e
- D. f

10. 有如下 Python 程序段：

```
b=[];n=len(a)
for i in range(n):
    for j in range(i+1,len(a[i])):
        if a[i][j]==a[j][i]:
            b.append(a[i][j]) #将元素添加到 b 中
print(b)
```

执行该程序段后，若数组 b 的值为 [3, 5]，数组 a 的值可能是

- A. $a = [[1, 3, 7], [3, 1, 5], [6, 5, 3]]$
- B. $a = [[1, 3, 5], [3, 1, 2], [5, 2, 3]]$
- C. $a = [[1, 3, 4], [3, 1, 5], [4, 5, 3]]$
- D. $a = [[2, 4, 5], [3, 1, 3], [5, 3, 3]]$



第 7 题图

11. 定义如下函数:

```
def quick(a):  
    if len(a) <= 1:  
        return a  
    L="";M="";R="";p=a[0]  
    for x in a:  
        if x<p:  
            L+=x  
        elif x==p:  
            M+=x  
        else:  
            R+=x  
    return quick(L)+M+quick(R)
```

若 m="gibcb", 执行语句 st=quick(m), 下列说法正确的是

- A. 该函数采用了迭代算法
B. 程序实现对 m 中字符降序排序
C. 函数 quick 被调用 4 次
D. 加框处修改为 p=a[-1], st 结果不变

12. 某 Python 程序段如下:

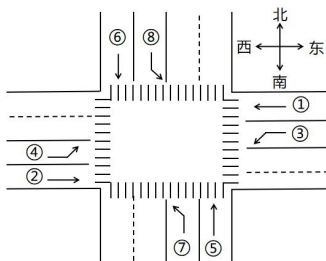
```
import random  
q=["p","y","t","h","o","n"]  
n=len(q)  
k=random.randint(1,4)  
head=2;tail=n-1;res=""  
while head!=tail:  
    if head%k==0:  
        res+=chr((ord(q[head])+k-ord("a"))%26+ord("a"))  
    else:  
        tail=(tail+1)%n  
        q[tail]=q[head]  
    head=(head+1)%n  
res+=q[head]  
print(res)
```

执行该程序段后, 输出 "kwrn", 则 k 的值为

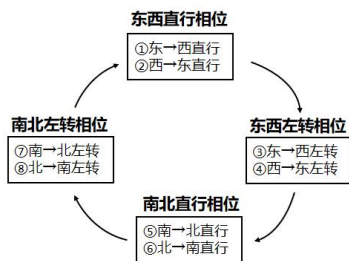
- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 其中第 13 小题 7 分, 第 14 小题 10 分, 第 15 小题 9 分, 共 26 分)

13. 某十字路口地面方向标志如第 13 题图 a 所示, 其红绿灯采用四相位 (东西直行、东西左转、南北直行、南北左转) 依次动态控制, 如第 13 题图 b 所示。每个相位的绿灯时长根据两个方向中较大的车辆数动态调整, 调整范围为 10~30 秒。黄灯亮 3 秒后开始调整下一个相位。每辆车通过十字路口的平均时长为 2 秒。例如: 东向西直行 16 辆, 西向东直行 2 辆, 计算绿灯时长为 32 秒, 按调整范围要求将东西直行相位的绿灯时长调整为 30 秒。



第 13 题图 a



第 13 题图 b

- (1) 若从 0 开始计时，东西直行相位最大车辆数为 20，下一个相位（东西左转）最大车辆数为 6，则南北直行相位的绿灯从第 ▲ 秒开始。
- (2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def get_data():
    """
```

实时获取交通数据，将第 13 题图 b 中的①~⑧方向的车辆数依次存储在列表中，如[11, 3, 5, 4, 12, 22, 13, 11]，代码略

```
base=2;short=10;long=30
```

```
cur=0
```

```
while True: # 依次判定四相位的绿灯时长
```

```
    car=get_data()
```

```
    ①
```

```
    if car[cur+1]>t:
```

```
        t=car[cur+1]
```

```
    green=long
```

```
    if short<=t*base<=long:
```

```
        ②
```

```
    elif t*base<short:
```

```
        green=short
```

```
    # 调整该相位的绿灯时长并亮起，之后绿灯熄灭，黄灯亮起，代码略
```

```
    cur= ③
```

14. 手术室空气质量是术后感染的影响因素之一。某研究小组搭建手术室空气质量监测系统，在 4 间手术室各设置一个监测点，分别采用激光粉尘传感器、温度传感器、湿度传感器来采集手术室内的 PM2.5 浓度、温度和湿度。智能终端连接传感器，每隔 5 分钟通过网络将数据上传到服务器，服务器每隔一段时间对接收的数据进行分析。

- (1) 在搭建该监测系统时，每间手术室至少需要智能终端和传感器的数量为 ▲（填写格式如 1，1）。

- (2) 智能终端通过 URL 向服务器传输数据时，需要知道 ▲（单选，填字母）。

A. 与传感器连接的智能终端引脚

B. 服务器 IP 地址

C. 服务器中对应路由的视图函数名称

D. 数据库中数据表的名称

- (3) 若将监测规模扩大到 16 间手术室，并且将数据采集的间隔时间改为 30 秒，系统需要调整与优化的是 ▲（多选，填字母：A. 智能终端与传感器的数量 /B. 服务器分析数据的算法 /C. 传感器灵敏度 /D. 智能终端程序中的采集时间）。

（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

- (4) 对系统中某天的数据进行分析，部分数据如第 14 题图 a 所示（术后发生感染标记为 1，否则为 0）。现要计算该天每个手术室“术后感染”的平均值并降序输出，如第 14 题图 b 所示，再筛选出“术后感染”平均值最高的手术室的各项数据。

	A	B	C	D	E	F	G
1	手术室 编号	空气细菌 菌落数	PM2.5 浓度	温度	湿度	手术持续 时间	术后 感染
2	OR4	27.82	22.15	23.08	54.32	30.00	0
3	OR2	37.30	27.96	22.00	44.35	130.00	1
4	OR1	43.3	17.11	22.83	52.93	96.00	0

第 14 题图 a

手术室编号	术后感染
0	OR3 0.093750
1	OR2 0.056911
2	OR1 0.053571
3	OR4 0.036496

第 14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下，请选择合适的代码填入划线处（填字母）。

df=pd.read_excel("data.xlsx")

df1= ①

df2= ②

print(df2)

oid= ③

df3= ④

①②③④处可选代码有：

A. df[df.手术室编号==oid]

B. df2[df2.手术室编号==oid]

C. df2.at[0,"手术室编号"]

D. df1.groupby("手术室编号")["术后感染"].mean()

E. df1.sort_values("术后感染",ignore_index=True)

F. df.groupby("手术室编号",as_index=False)["术后感染"].mean()

G. df1.sort_values("术后感染",ascending=False,ignore_index=True)

- (5) 由第 (4) 小题计算结果可知，OR3 手术室的术后感染平均值最高。研究小组已通过各手术室数据平均值的图表（如第 14 题图 c 所示）完成分析，决定采用增加执行器来减少术后感染。请写出执行器需要实现的功能。（注：回答 2 项功能，1 项正确得 1 分）

15. 某工厂每天会收到预约加工订单，某天的订单数据如第 15 题图 a 所示。订单种类分为 A、B、C、D 四种，不同种类订单的单个价值不同，如第 15 题图 b 所示。该工厂共有三条加工订单的流水线，各流水线的加工速度如第 15 题图 c 所示。订单价值=订单数量×单个价值，工厂收益是完成加工的各订单的价值总和。为实现收益最大化，工厂引进流水线调度系统，当流水线空闲时，该系统优先选择加工已送达订单中价值最高的订单，若有多条流水线空闲，优先为加工速度最快的流水线安排订单。编写程序，模拟系统的订单分配过程，输出每条流水线加工的订单及该订单加工完成的时间。

订单序号	预计送达时间	数量	种类
1	08:03	32	B
2	13:50	24	D
3	08:03	24	A
4	08:06	40	C
5	08:10	72	C
...	...	...	...

第 15 题图 a

订单种类	单个价值
A	6
B	4
C	2
D	1

第 15 题图 b

流水线	加工速度
1	8件/分钟
2	4件/分钟
3	2件/分钟

第 15 题图 c

- (1) 已知 1 号流水线加工的前 3 个订单的订单序号是 1、3、4，订单详情如第 15 题图 a 所示，则订单序号为 1 的订单**加工完成**的时刻为 **▲**（填写格式如 08:00）。

- (2) 定义如下 pre(list) 函数, 参数 list 的每个元素由订单序号、预计送达时间、数量和种类构成, 预计送达时间已转换成对应分钟数, 种类已转换成对应价值。如某元素 [1, "08:03", 32, "B"] 已转换为 [1, 483, 32, 4]。函数功能是对 list 中的元素按预计送达时间升序排序, 若预计送达时间相同则按总价值降序排序, 请在程序划线处填入合适的代码。

```
def pre(list):
    n=len(list)
    for i in range(n-1):
        for j in range(n-1-i):
            t1=list[j][1];t2=list[j+1][1]
            v1=list[j][2]*list[j][3]
            v2=list[j+1][2]*list[j+1][3]
            if ____:
                list[j],list[j+1]=list[j+1],list[j]
```

- (3) 模拟加工过程, 输出每条流水线加工的订单及该订单加工完成时间的部分 Python 程序如下, 请在划线处填入合适的代码。

```
# 读取数据存储到列表 data 中, 代码略
pre(data)
n=len(data)
speed=[8, 4, 2]          # 三条流水线的加工速度
line=[0]*len(speed)      # 记录三条流水线的加工结束时间
finish=[[ ] for i in range(len(speed))]
for i in range(n):
    data[i].append(-1)
i=0;head=-1
while i<n or head!=-1:
    first=0;ear_time=line[0]
    for j in range(1,len(line)):    # 寻找最先加工结束的流水线
        if line[j]<ear_time:
            ear_time=line[j]
            ①
    while i<n and data[i][1]<=ear_time: # 处理流水线加工结束前到达的订单
        if head==-1:
            head=i
        else:
            p=head;q=p
            values=data[i][2]*data[i][3]
            while ②:
                q=p;p=data[p][4]
            if p==head:
                data[i][4]=p;head=i
            else:
                data[i][4]=p;data[q][4]=i
        i+=1
    if head!=-1:
        line[first]=line[first]+data[head][2]/speed[first]
        finish[first].append([data[head][0],line[first]])
        head=data[head][4]
    else:
        line[first]=③
        finish[first].append([data[i][0],line[first]])
        i+=1
# 输出每条流水线加工的订单及该订单加工完成的时间, 代码略
```